بسمه تعالی

مجموعه سوال مبحث بندی امتحان نهایی فصل اول: مولکول‌ها در خدمت تندرستی گردآوری و ویرایش: فریبا موسوی دبیر شیمی منطقه ۱ تهران

چربی ، انواع مخلوطها،پاک کننده صابونی وغیر صابونی و خورنده

شماره سوال	متن سوال	بارم	نوبت امتحانی
۱	با استفاده از واژه‌های درست، عبارت های زیر را کامل کنید.	۰/۲۵	دی ۹۷
	آ)پاک‌کننده‌های با فرمول همگانی $RCOO^-Na^+$ یک ..... است.	۰/۲۵	شهریور ۱۴۰۱
	ب) شربت معده، مخلوط ..... است که نور را پخش می‌کند.	۰/۲۵	خردادخ ۹۹
	پ) مخلوط اتیلن گلیکول در هگزان، یک مخلوط ..... محسوب می شود.	۰/۵	خرداد ۹۹
	ت)قدرت پاک‌کنندگی صابون به عوامل گوناگونی مانند نوع پارچه، مقدار صابون، نوع ..... و ..... بستگی دارد.	۰/۲۵	خردادخ ۹۹
	ث) برای از بین بردن جوش صورت و همچنین قارچ های پوستی از صابون ..... استفاده می شود.	۰/۲۵	شهریور۱۴۰۰
	ج)پاک‌کننده‌های ..... در آب سخت، خوب کف نمی‌کنند.	۰/۲۵	شهریور۹۸
	چ)ذره‌های سازندهٔ مخلوط‌های سوسپانسیون ..... است.	۰/۲۵	خرداد ۹۸
	ح)مسیر عبور نور از میان (محلول ها / کلویید ها) قابل مشاهده است.	۰/۲۵	دی ۹۸
	خ) برای افزایش قدرت پاک کنندگی مواد شوینده به آن‌ها نمک‌های (فسفات / کلر)می افزایند.	۰/۲۵	دی ۹۸
	د)توده‌های مولکولی و یونی، ذره‌های سازنده مخلوط‌های «سوسپانسیونی / کلوئیدی» می‌باشند.	۰/۲۵	شهریور۹۹
	ذ)پاک‌کننده‌های «خورنده / غیرصابونی» افزون بر آن که براساس برهم‌کنش میان ذره‌ها عمل می‌کنند. با آلاینده‌ها نیز واکنش می‌دهند.	۰/۵	شهریور۹۹
	ر)آب و عسل یک مخلوط «همگن / ناهمگن » تشکیل می‌دهند، که توانایی پخش نور را «دارد / ندارد».	۰/۲۵	خردادخ ۹۹
	ز) برای زدودن رسوب تشکیل شده بر روی دیواره سماور باید از یک پاک‌کننده «صابونی/خورنده» استفاده کرد که توانایی واکنش با آلاینده ها را «داشته باشد / نداشته باشد».	۰/۲۵	خرداد۱۴۰۱
	س) نمونه ای از کلوئیدها است. (آب و قند - خاکشیر - رنگ های پوششی)	۰/۲۵	خرداد۱۴۰۲
	ش) برای افزایش قدرت پاک کننده‌ها به شوینده‌ها افزوده می‌شود. (نمک‌های فسفات- ترکیبات گوگرددار - ماده شیمیایی کلردار)	۰/۲۵	شهریور۱۴۰۲
	ص) نیروی بین مولکولی غالب در چربی‌ها است. (واندروالس / هیدروژنی)	۰/۲۵	شهریور۱۴۰۲ خرداد۱۴۰۳
	ض) مخلوط آب، روغن و صابون از نوع ..... است.	۰/۲۵	شهریور ۱۴۰۳ خرداد۱۴۰۴
	ط) در شیشه‌پاک‌کن‌ها، از محلول ..... استفاده می‌شود.		
	ظ) مخلوط روغن زیتون در هگزان یک مخلوط ..... (همگن / ناهمگن) است.		
	ع) مخلوط اوره در هگزان، همگن است.		
	غ)میزان چسبندگی لکه‌های چربی بر روی پارچه‌های (نخی – پلی‌استر) بیشتر است.		

	ص) با اضافه کردن مقداری صابون به مخلوط آب و روغن مخلوطی (پایدار - ناپایدار) تشکیل می‌شود. ض) برای افزایش قدرت پاک کنندگی چربی‌ها، به شوینده‌ها ..... ($NaHCO_3$ / $CO(NH_2)_2$) اضافه می‌کنند.		خرداد۱۴۰۴ شهریور ۱۴۰۴
۲	درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را تعیین کرده و در صورت نادرست بودن شکل درست آن را بنویسید. آ)از مخلوط آلومینیم و سدیم هیدروکسید برای بازکردن مجاری مسدود شده دردستگاه های صنعتی استفاده می شود. ب)ذره‌های موجود در محلول درشت‌تر از کلویید هستند، به همین دلیل نور را پخش می کنند. پ)محلول کات کبود برخلاف رنگ‌های پوششی توانایی پخش نور را دارد. ت)ذرات سازنده کلوییدها توده‌های مولکولی یا یونی هستند. ث)مخلوط آب و روغن و صابون یک کلویید پایدار را تشکیل می دهد. ج) هگزان برخلاف آب حلال مناسبی برای اوره ($(NH_2)_2CO$) است. د) میزان چسبندگی لکه‌های چربی، بر روی پارچه‌های نخی بیش‌تر از پارچه‌های پلی‌استری است. ذ)لکه‌های سفیدی که پس از شستن لباس با صابون روی آن باقی می‌مانند می‌تواند نشانه‌ای از سختی آب باشد. ط) ذره‌های سازنده در مخلوط آب، روغن و صابون، توده‌های مولکولی هستند.		خرداد ۹۸ خرداد ۹۹ شهریور۱۴۰۲ خرداد۱۴۰۳ خرداد۱۴۰۴ شهریور ۱۴۰۴
۳	برای هریک از عبارت‌های زیر دلیل بنویسید. آ)برای افزایش قدرت پاک‌کنندگی مواد شوینده به آن نمک‌های فسفات می افزایند. ب)صابون در آب سخت به خوبی کف نمی‌کند. پ)برای افزایش قدرت پاک‌کنندگی مواد شوینده به آن ها نمک‌های فسفات می افزایند. ت)مولکول‌های آب، پاک‌کننده مناسبی برای لکه شیرینی هایی مانند آب قند می باشند. ث)اسیدهای چرب نمی‌توانند به خوبی در آب حل شوند. ج)مخلوط مس(II)سولفات و آب پخش نور ندارد. چ)ژله ، نور را پخش می کند. ح) استفاده از صابون مراغه عوارض جانبی کمتری دارد و برای موهای چرب مناسب است.		
۴	در جدول زیر برخی ویژگی‌های کلوئیدی با مخلوط‌های دیگر مقایسه شده است. آن را کامل کنید.	۱/۵	دی ۹۷

نوع مخلوط / ویژگی	سوسپانسیون	کلوئید	محلول
رفتار در برابر نور	نور را پخش	نور را پخش می‌کنند	نور را پخش .....
همگن بودن	ناهمگن	ناهمگن	.....
پایداری		.....	پایدار است/ته‌نشین نمی شود
ذره‌های سازنده	ذره‌های ریز ماده	.....	.....

۵ — ۱ — خرداد ۹۸

با توجه به مواد داده شده ، جدول زیر را کامل کنید.

ویژگی / مخلوط	شربت معده	کات کبود در آب	شیر
همگن یا ناهمگن	.....	.....	ناهمگن
رفتار در برابر نور	نور را پخش می کند.	نور را پخش	نور را پخش .....

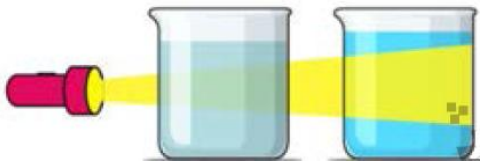
۶ — ۱/۲۵ — خردادخ۹۹

در جدول زیر برخی ویژگی‌های محلول، کلوئید و سوسپانسیون بیان شده است. جدول را کامل کنید.

ویژگی / نوع مخلوط	سوسپانسیون	کلوئید	محلول
رفتار در برابر نور	نور را پخش می-کنند	نور را پخش می‌کنند	.....
پایداری	.....	.....	پایدار است/ ته‌نشین است
همگن بودن	.....	.....	همگن

۷ — ۱ — خرداد۹۹

با توجه به شکل زیر که مقایسه رفتار نور در یک محلول و کلوییدرا نشان می دهد به سوالات پاسخ دهید.



آ) کدام ظرف حاوی کلوییدر است؟

ب) علت پخش نور توسط ذرات ماده موجود در ظرف (۱) را توضیح دهید.

پ) ماده موجود در کدام ظرف یک مخلوط همگن است؟ ظرف (۱) ظرف (۲)

ت) محتوای کدام ظرف می‌تواند ژله باشد؟

۸ — ۱/۲۵ — شهریور۹۸

با توجه به جدول به پرسش ها پاسخ دهید.

نوع صابون	نوع پارچه	دما($^{\circ}C$)	درصد لکه باقی مانده
صابون آنزیم‌دار	نخی	۴۰	۰
صابون آنزیم‌دار	پلی استر	۴۰	۱۵
صابون آنزیم‌دار	نخی	۳۰	۱۰
صابون بدون آنزیم	نخی	۳۰	۲۵

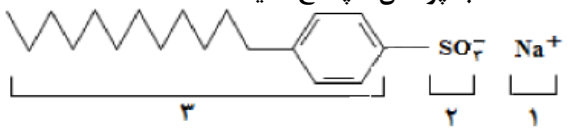
آ) قدرت پاک کنندگی صابون با افزودن آنزیم چه تغییری می‌کند؟

ب) دما چه اثری بر قدرت پاک کنندگی صابون دارد؟

پ) میزان پاک کنندگی لکه‌های چربی از سطح کدام پارچه سخت‌تر است؟ چرا؟

۹ — ۱/۲۵ — خرداد ۹۸

با توجه به ساختار پاک‌کننده داده شده به پرسش‌ها پاسخ دهید.



آ) این ترکیب پاک‌کننده صابونی است یا پاک‌کننده غیرصابونی؟ چرا ؟

ب) چربی به کدام بخش از پا ک کننده می چسبد؟ چرا؟ (۱ ، ۲ یا ۳)

پ) آیا این نوع پاک‌کننده در آب‌های سخت خاصیت پاک کنندگی خود را حفظ می کند؟

۱۰ — ۱/۵ — دی ۹۸

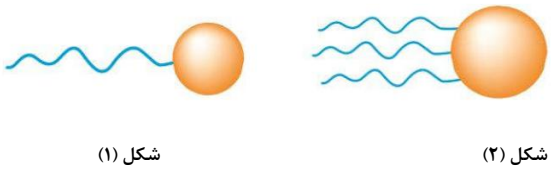
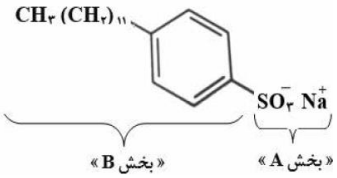
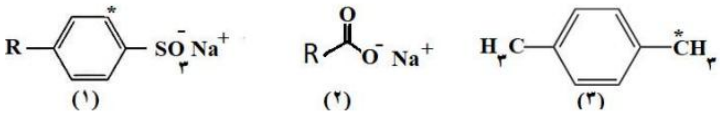
با توجه به فرمول های مولکولی ترکیبات «a » و «b » به سوالات پاسخ دهید.

a) $C_{۱۷}H_{۳۵} - COOH$ b) $C_{۴}H_{۷} - COOH$

آ) کدام فرمول ساختاری را می‌توان مربوط به اسیدهای چرب دانست؟

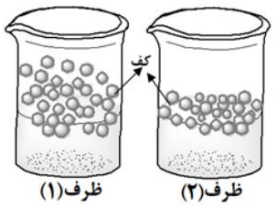
ب) نیروی بین مولکولی غالب در اسیدهای چرب از چه نوعی است؟ چرا؟

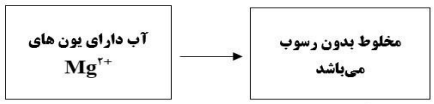
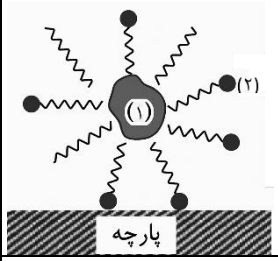
پ) برای باز نمودن لوله فاضلاب خانه‌ای که با اسیدهای چرب مسدود شده است سدیم هیدروکسید (NaOH) مناسب تر است یا هیدروکلریک اسید (HCl)؟ چرا؟

۱۱	با توجه به شکل های روبه رو، پاسخ دهید.  شکل (۱) شکل (۲) آ) کدام شکل نمایش یک مولکول استر سنگین است؟ ب) نیروی بین مولکولی غالب در شکل (۱) از چه نوعی است؟ (پیوند هیدروژنی یا واندروالسی) دلیل بنویسید.	۱	خرداد خ۹۹
۱۲	تصاویر زیر الگوهای ساختاری صابون، اسید چرب و استر سنگین را نمایش می‌دهند. با توجه به آن ها به پرسش ها پاسخ دهید:  آ) چربی‌ها مخلوطی از کدام دو ترکیب هستند؟ ب) کدام ساختار مربوط به اسید چرب است؟ پ) نیروی بین مولکولی غالب در ترکیب (۲) از چه نوعی است؟ چرا؟ ت) کدام ترکیب در آب حل می شود؟	۱/۲۵	خرداد۹۹
۱۳	شکل زیر فرمول ساختاری نوعی پاک‌کننده را نشان می دهد با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید .  آ) این پاک‌کننده صابونی است یا غیرصابونی ؟ چرا؟ ب) آیا این پاک‌کننده در آب سخت خاصیت پاک کنندگی خود را حفظ می کند؟ چرا؟ پ) تعیین کنید کدام یک از بخش های «A یا B » آب‌گریز است . چرا؟	۱/۵	شهریور۹۹
۱۴	به پرسشهای زیر پاسخ دهید. آ) علت افزودن ماده شیمیایی کلردار به صابون ها را بنویسید. ب) دو عامل موثر بر روی قدرت پاک کنندگی صابون را نام ببرید؟ پ) یک تفاوت در فرمول ساختاری صابون جامد و صابون مایع را بنویسید.	۱	شهریور ۹۹
۱۵	با توجه به فرمول ساختاری ترکیب‌های زیر،پاسخ دهید.  ب) ترکیب (۲) پاک‌کنندهٔ صابونی است یا غیرصابونی؟ پ) کدام ترکیب (۱)یا (۲) در آب سخت بیشتر کف می‌کند؟ چرا؟	۰/۷۵	دی ۱۴۰۰
۱۶	با توجه به فرمول مولکولی ترکیب‌های زیر، به پرسش‌ها پاسخ دهید: آ) کدام ماده در آب‌های سخت، خاصیت پاک‌کنندگی خود را حفظ می‌کند؟ چرا؟ ب) در ماده (a) بخش (COOH–)آب دوست یا آب گریز است؟ پ) ماده (d)در آب حل می‌شود یا در هگزان؟ چرا؟ ت) کدام ترکیب، یکی از مواد مؤثر در ضد اسید معده است؟	۱/۵	شهریور۱۴۰۱

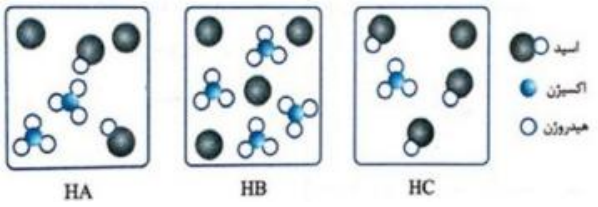
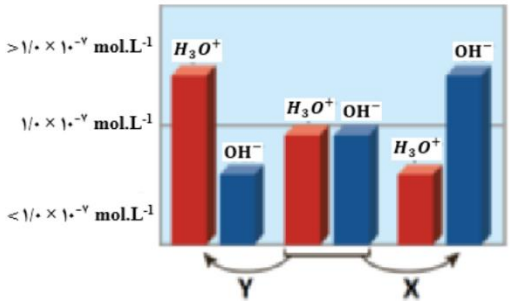
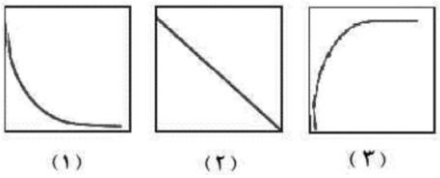
ترکیب	(d)	(c)	(b)	(a)
فرمول مولکولی	$CO(NH_2)_2$	$NaHCO_3$	$C_{12}H_{25}C_6H_4SO_3^-Na^+$	$C_{17}H_{35}COOH$

۱۷	با توجه به پاک‌کننده‌های داده شده به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) کدام یک پاک‌کننده غیرصابونی است؟ ب) تعیین کنید هر یک از بخش‌های «۱ و ۲» در پاک‌کننده B آب‌دوست است یا آب‌گریز؟ پ) برای بازکردن لولهٔ فاضلابی که با اسیدهای چرب مسدود شده، کدام پاک کننده مناسب‌تر است؟ چرا؟ | پاک‌کننده | فرمول ساختاری پاک‌کننده | | A | HCl | | B | $\underbrace{C_{17}H_{35}}_{\text{بخش(۱)}} - \underbrace{COO^-K^+}_{\text{بخش(۲)}}$ | | C | $NaOH$ | | D | $C_{12}H_{25} - C_6H_4 - SO_3^-Na^+$ |	۱/۵	خرداد۱۴۰۱
۱۸	با توجه به فرمول ساختاری ترکیبات زیر به پرسش پاسخ دهید. ترکیب (۱) : $C_{17}H_{35} - COONa$ ترکیب (۲) : $C_{12}H_{25} - C_6H_4 - SO_3Na$ آ) کدام ترکیب یک پاک‌کنندهٔ غیرصابونی است ؟ دلیل بنویسید. ب) قدرت پاک کنندگی کدام ترکیب کمتر است ؟ دلیل بنویسید. پ) توضیح دهید چرا مولکول‌های صابون، پاک کنندهٔ مناسبی برای چربی‌ها به شمار می‌رود؟	۱/۵	دی ۹۹
۱۹	با توجه به واکنش زیر که نوعی پاک کنندهٔ پودری را نشان می‌دهد به سؤالات پاسخ دهید. آب + مخلوط آلومینیوم و سدیم هیدروکسید → A گاز + فرآورده‌های دیگر آ) نام گاز A را بنویسید. ب) آیا این پودر پاک کننده خورنده است؟ دلیل بنویسید. پ) تولید گاز چگونه قدرت پاک‌کنندگی این مخلوط را افزایش می‌دهد؟ توضیح دهید.	۱/۲۵	خرداد ۱۴۰۰
۲۰	با توجه به زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید . آ) کدام پاک کننده(ها) صابون مایع هستند؟ ب) کدام پاک کننده(ها) (افزون بر، برهم‌کنش میان ذره‌ها با آلاینده‌ها واکنش می‌دهند؟ چرا؟ پ) تعیین کنید کدام پاک کننده (C) یا (D) در آب سخت خاصیت پاک کنندگی خود را حفظ می‌کند؟ چرا؟ ت) تعیین کنید بخش ($C_{12}H_{25}$ یا C_6H_4) در پاک‌کنندهٔ (C) آب‌دوست است یا آب‌گریز؟ چرا؟ | نام پاک کننده | فرمول ساختاری پاک کننده | | A | $NaOH$ | | B | $C_{17}H_{35} - COO^-K^+$ | | C | $C_{12}H_{25} - C_6H_4 - SO_3^-Na^+$ | | D | $C_{17}H_{35} - COO^-Na^+$ |	۱/۷۵	شهریور ۱۴۰۰
۲۱	با توجه به ساختار پاک کننده داده شده به پرسش ها پاسخ دهید.  آ) بخش آب دوست این ترکیب، چند کربن دارد ؟ ب) برای تولید این پاک کننده، از چربی یا مواد پتروشیمی استفاده شده است؟ پ) آیا این ترکیب در آب های سخت قدرت پاک کنندگی خود را حفظ می کند؟ چرا؟	۱	دی ۱۴۰۱
۲۲	به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. آ) مخلوط یک حلال آلی (S) و یک حلال آبی (A) ناپایدار است. اما اگر ماده (C) را به این مخلوط اضافه کنیم و آن را هم بزنیم، یک مخلوط ناهمگن پایدار ایجاد می‌شود. در این حالت، کدام عبارت‌های زیر درست است؟ ۱) ماده C می‌تواند نمک اسید چرب باشد. ۲) مخلوط دو ماده S و A می‌تواند یک کلوئید باشد. ۳) ماده C می‌تواند هم در حلال S و هم در حلال A حل شود.	۰/۷۵	خرداد۱۴۰۲

۲۳	با توجه به معادله واکنش زیر که در آب سخت رخ می‌دهد، به پرسشها پاسخ دهید. $۲\text{.....(A).....(aq)} + CaCl_2(aq) \rightarrow$ رسوب $+ ۲NaCl(aq)$ آ) نماد **A** مربوط به کدام پاک‌کننده زیر است؟ **چرا؟** $CH_3(CH_2)_{16}-COO^-Na^+$ (۲) پاک کننده $CH_3(CH_2)_{11}-C_6H_4SO_3^-Na^+$ (۱) پاک کننده ب) برای افزایش قدرت پاک‌کنندگی شوینده‌ها، از چه موادی **(مواد کلردار** یا **نمکهای فسفات)** استفاده می‌شود؟ **دلیل بنویسید.** پ) در تهیه کدام پاک‌کننده **(۱ یا ۲)** از مواد پتروشیمیایی استفاده می‌شود؟	۱/۵	شهریور۱۴۰۲
۲۴	مقدار یکسانی صابون جامد را در ظرف (۱) و (۲) که دارای نمونه‌هایی از آب مقطر و آب دریا است می‌ریزیم، تا محلول آب و صابون مطابق شکل تهیه شود. پاسخ دهید.  آ) کدام ظرف (۱) یا (۲) دارای آب مقطر است؟ دلیل بنویسید. ب) پس از شستن لباس با کدام محلول ظرف (۱) یا (۲)، بر روی لباس‌ها لکه‌های سفید بر جای می‌ماند؟ دلیل بنویسید. پ) کدام نوع پاک‌کننده‌ها در هر دو ظرف خاصیت پاک‌کنندگی خود را حفظ می‌کنند؟	۱/۲۵	دی ۱۴۰۲
۲۵	با توجه به ساختارهای زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید. ۱) $CH_3(CH_2)_2COO^-Na^+$ ۲) $CH_3(CH_2)_{11}-C_6H_4-SO_3^-Na^+$ ۳) $CH_3(CH_2)_{13}COO^-Na^+$ آ) چرا نمی‌توان ساختار (۱) را پاک‌کننده در نظر گرفت؟ ب) کدام ترکیب (۲) یا (۳) در آب دریا و آب چشمه قدرت، پاک‌کنندگی یکسان دارد؟ پ) مخلوط حاصل از پاک‌کننده (۳) با آب و روغن پایدار است یا ناپایدار؟ ت) کدام ترکیب از مواد پتروشیمیایی طی واکنش‌های پیچیده در صنعت تولید می‌شود؟ ث) نوع نیروی جاذبه بین‌مولکولی غالب در ترکیب (۳) را بنویسید.	۱/۲۵	خرداد۱۴۰۳
۲۶	با توجه به جدول، به پرسش‌ها پاسخ دهید: آ) اگر لولهٔ ظرفشویی با مادهٔ **C** مسدود شده باشد، برای بازکردن لوله کدام مادهٔ **B** یا **D** مناسب است؟ **ب)** کدام ماده قدرت پاک کنندگی خود را در آب سخت ازدست نمی‌دهد؟ پ)حالت فیزیکی مادهٔ **E** در دمای اتاق جامد است یا مایع؟ چرا؟ ت)از بین دو ترکیب **C** و **E** کدام یک نمک است؟ ث)بخش SO_3^- ، در ترکیب **A**، آب‌دوست است یا آب‌گریز؟ ج)کدام ماده می‌تواند رسوب تشکیل شده روی دیوارهٔ کتری را بزداید؟ **جدول:** ماده: A — $CH_3(CH_2)_{11}-C_6H_4-SO_3Na$ ماده: B — $NaOH$ ماده: C — $CH_3(CH_2)_{16}COOH$ ماده: D — HCl ماده: E — $CH_3(CH_2)_{14}COOK$	۱/۷۵	شهریور۱۴۰۳

۲۷	با توجه به شکل و پاک‌کننده‌های داده شده، به پرسش‌ها پاسخ دهید: پاک‌کننده (۱): $CH_3(CH_2)_{11}C_6H_4SO_3^-Na^+$  پاک‌کننده (۲):  آ) در شکل داده شده از کدام پاک‌کننده (۱ یا ۲) استفاده شده است؟ چرا؟ ب) با بیان دلیل کدام ماده برای افزایش پاک‌کنندگی شوینده‌ها استفاده می‌شود؟ (مواد کلردار یا نمک‌های فسفات) پ) در تهیه کدام پاک‌کننده (۱ یا ۲) از مواد پتروشیمیایی استفاده می‌شود؟ ت) اگر به جای کاتیون ساختار (۲)، از کاتیون ساختار (۱) استفاده شود، حالت فیزیکی آن چه تغییری می‌کند؟	۱/۵	دی ۱۴۰۳
۲۸	شکل روبه‌رو پاک‌شدن لکه چربی توسط صابون از سطح پارچه را نشان می‌دهد.  آ) لکهٔ چربی با کدام بخش صابون (زنجیر هیدروکربنی یا بخش قطبی) جاذبه برقرار می‌کند؟ ب کدام بخش (۱) یا (۲) باعث پخش شدن چربی در آب می‌شود؟ پ) بخش (۲) گروه $-COO^-$ یا $-SO_3^-$ است؟	۰/۷۵	خرداد ۱۴۰۴
۲۹	واکنش زیر بین محلول منیزیم کلرید و نوعی پاک‌کننده انجام می‌شود با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید. $2RCOOK(aq) + MgCl_2(aq) \rightarrow (RCOO)_2Mg(s) + 2KCl(aq)$ آ) برای جلوگیری از انجام واکنش بالا، کدام یک از موارد زیر به پاک‌کننده افزوده می‌شود؟ دلیل انتخاب خود را بنویسید. a) آنزیم b) نمک حاوی فسفات ب) با فرض اینکه این پاک‌کننده از روغن زیتون تهیه شده باشد آیا می‌توان گفت به همین دلیل به حالت مایع است؟ چرا؟	۱	شهریور۱۴۰۴
۳۰	درستی و نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید و عبارت نادرست را با تغییر واژهٔ مشخص شده بصورت درست بنویسید. آ) مخلوط روغن زیتون در بنزین یک مخلوط همگن است. ب) در مخلوط آب، پاک‌کننده‌های غیرصابونی و چربی، بخش $-SO_3^-$ با مولکول چربی جاذبه برقرار می‌کند.	۰/۷۵	دی ۱۴۰۴
۳۱	دانش‌آموزی برای شست‌وشوی لباس‌های دارای لکهٔ چربی با آب شور دریا، به‌طور جداگانه از دو نوع پاک‌کنندهٔ A و B استفاده و موارد زیر را مشاهده کرده است: لکه‌های سفید بر روی لباس برجای مانده است $\xrightarrow{\text{پاک‌کننده A}}$ لباس کثیف (۱ لکه‌های سفید بر روی لباس برجای نمانده است $\xrightarrow{\text{پاک‌کننده B}}$ لباس کثیف (۲ آ) با افزودن پاک‌کنندهٔ A به مخلوط آب و روغن، مخلوط تشکیل شده پایدار است یا ناپایدار؟ ب) لکه‌های چربی با کدام بخش پاک‌کنندهٔ B (قطبی یا ناقطبی)، جاذبه برقرار می‌کنند؟ پ) اگر برای پاک کردن لکه‌های چربی یکسان از روی دو نوع پارچه نخی و پلی‌استر از پاک‌کننده A استفاده شود، درصد لکه‌های چربی باقیمانده بر روی کدام پارچه بیشتر است؟ ت) با افزودن کدام ترکیب (کلردار یا گوگرددار یا نمک‌های فسفات) به پاک‌کننده A، درصد لکه‌های سفید بر روی لباس کاهش می‌یابد؟ چرا؟	۱/۷۵	مرداد۱۴۰۵

		مفاهیم اسید - باز و رسانایی و ثابت یونش	
۱		**با استفاده از واژه‌های درست، عبارت های زیر را کامل کنید.** **آ)هیدروژن کلرید (HCl(g)) یک ..... آرنیوس به شمار می‌رود، زیرادرآب سبب افزایش غلظت یون ..... می‌شود.** **ب)کلسیم اکسید(CaO) یک ..... آرنیوس به شمار می ورد. زیرا درآب سبب افزایش غلظت یون .....می شود.** **پ)محلول آبی گوگردتری اکسیدیک..... و محلول آبی باریم اکسید (BaO)یک .....آرنیوس به شمار می رود.** **ت) برای کاهش میزان اسیدی بودن خاک به آن ..... می‌افزایند.** **ث)شیر منیزی یکی از رایج‌ترین داروهای ضد اسید است که شامل ..... است.** **ج)بازها با ثابت یونش کوچک ،الکترولیت ..... به شمار می‌روند.** **چ) برای یک سامانه تعادلی در دمای ثابت ، غلظت تعادلی گونه‌های شرکت کننده درهنگام تعادل ($\frac{\text{برابر}}{\text{ثابت}}$) می ماند.** **ح)کلسیم اکسید (CaO) یک « $\frac{\text{باز}}{\text{اسید}}$ » آرنیوس به شمار می رود، زیرا در آب سبب افزایش غلظت یون « $\frac{\text{هیدرونیوم}}{\text{هیدروکسید}}$ » می‌شود.** **خ)لیتیم اکسید (Li_2O) « $\frac{\text{باز}}{\text{اسید}}$ » آرنیوس بوده و کاغذ pH در این محلول « $\frac{\text{آبی}}{\text{سرخ}}$ » است.** **د)یکی از مواد موثر در داروهای ضد اسید معده است. (جوش شیرین - سودسوز آور - سرکه سفید)** **ذ) رنگ کاغذ pH در محلول آن به رنگ سرخ درمی‌آید. (گوگرد تری اکسید – سودسوزآور – کلسیم اکسید)** **ص) کمیتی که یک سامانه تعادلی را از نظر کمی توصیف می کند. (ثابت تعادل / ثابت یونش اسید)** **ض) به موادی که انحلال آنها در آب به شکل مولکولی است، گفته می‌شود. (الکترولیت / غیر الکترولیت)** **ط) اکسیدهای..... محلول در آب، غلظت یون هیدرونیوم را در آب افزایش می‌دهند. (فلزی – نافلزی)** **ظ)گل ادریسی در خاکی با pH برابر با ۴/۷، به رنگ (سرخ / آبی) می‌باشد.** **ع) با حل شدن $NaHCO_3$ در آب، رنگ کاغذ pH (آبی / سرخ) می‌شود.** **غ) شیر منیزی دارویی است که به عنوان ضد اسید به شکل (محلول – سوسپانسیون) مصرف می‌شود.** **س) برای باز کردن مسیر لوله‌های مسدود شده با مخلوطی از اسیدهای چرب، از محلول غلیظ .... (HCl / NaOH) استفاده می‌شود.**	دی۱۴۰۱ خرداد۱۴۰۲ دی ۱۴۰۲ شهریور۱۴۰۳ دی ۱۴۰۴ خرداد۱۴۰۴ مرداد۱۴۰۵
۲		**درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را تعیین کرده و درصورت نادرست بودن شکل درست آن را بنویسید.** **آ) در شرایط یکسان دما و غلظت هرچه ثابت یونش یک اسید بیشتر باشد pH محلول آن اسید بیشتر است.** **ب)آمونیاک به دلیل تشکیل پیوند هیدروژنی در آب به طور عمده به شکل مولکولی حل می شود.** **پ)هر چه ثابت یونش یک باز کوچکتر باشد، رسانایی الکتریکی محلول آن در شرایط یکسان، بیشتر خواهد بود.** **ت)در شرایط یکسان رسانایی الکتریکی محلول ۰/۱ مولار هیدروفلوئوریک اسید (HF) کمتر از محلول ۰/۱ مولار هیدروکلریک اسید (HCl) است.** **ث)با افزایش غلظت های تعادلی مواد شرکت کننده در یک واکنش ثابت تعادل افزایش می یابد.** **ج)رنگ کاغذ pH در محلول باریم اکسید (BaO) قرمز است زیرا این ماده اسید آرنیوس است.** **چ) گل ادریسی سرخ رنگ نشان می‌دهد که $[H_3O^+] > [OH^-]$ در خاک آن است.** **ح)ثابت یونش محلول ۱ مولار اسید ضعیف (HX) در دمای معین ده برابر ثابت یونش همان اسید باغلظت ۰/۱ مولار است.** **خ)در دمای اتاق رسانایی الکتریکی محلول ۰/۱ مولار $BaCl_2$ با محلول ۰/۱ مولار $Al(NO_3)_3$ برابر است.** **د) شیر منیزی، سبب اسیدی‌تر شدن شیره معده می‌شود.** **ذ) در محلول اکسیدهای نافلزی در آب، غلظت یون هیدروکسید بیشتر از غلظت یون هیدرونیوم است.**	دی ۱۴۰۲ دی ۱۴۰۲ خرداد۱۴۰۳ دی۱۴۰۳ شهریور۱۴۰۴

۳	برای هریک از عبارت‌های زیر دلیل بنویسید. آ)محلول آبی کلسیم اکسید (CaO) کاغذ pH را آبی می‌کند. ب)می‌توان با محلول غلیظ هیدروکلریک اسید برخی لوله ها و مجاری جرم گرفته را باز کرد. پ)محلول سدیم اکسید (Na_2O) در آب، کاغذ pH را به رنگ آبی در می آورد. ت)در یک سامانه تعادلی مقدار مواد واکنش دهنده(ها) و فراورده (ها) در سامانه ثابت می ماند. ث)برای کاهش میزان اسیدی بودن خاک به آن آهک (CaO) می‌افزایند. ج)شیر منیزی ، pH شیره معده را افزایش می دهد. چ)چرا در غلظت برابر از محلول‌های آمونیاک و سدیم هیدروکسید، آمونیاک pH کمتری دارد.		دی ۱۴۰۳
۴	شکل‌های زیر محلول سه اسید تک پروتون‌دار « HA ، HB ، HC » را در دما و غلظت یکسان در یک لیتر آب نشان می‌دهد . (هر ذره را یک مول از آن گونه در نظر بگیرید.)  آ) کدام محلول رسانایی الکتریکی بیشتری دارد؟چرا؟ ب) درصد یونش HA را محاسبه کنید. پ) کمترین ثابت یونش مربوط به کدام اسید است؟	۱/۲۵	خرداد ۹۸
۵	با توجه به جدول داده شده به پرسشها پاسخ دهید. آ) باران اسیدی حاوی کدام اسیدها است؟ ب) در شرایط یکسان محلول کدام اسید رسانایی کمتری دارد؟ پ) در دمای اتاق سرعت واکنش یک قطعه نوار منیزی با ۱۰۰ میلی‌لیتر محلول ۰/۱ مولار با کدام اسید (HCOOH یا HNO_3) بیشتر خواهد بود؟ چرا؟	۱/۷۵	خرداد ۱۴۰۱
۶	شکل زیر تغییر غلظت یون‌های هیدرونیوم و هیدروکسید را هنگام افزودن هر یک از مواد X و Y به آب خالص نشان می‌دهد، با توجه به آن به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.  آ) ماده « X » خاصیت اسیدی دارد یا بازی؟ چرا؟ ب)کدام یک از مواد زیر می‌تواند ماده « Y » باشد؟ NH_3 (aq) – HCl (aq) – KCl (aq) پ) غلظت یون های هیدرونیوم و هیدروکسید را در محلول بازی مقایسه کنید. ت) کدام یک از نمودارهای (۱ تا ۳) تغییرات [H_3O^+] را بر حسب [OH^-] نشان می‌دهد؟ 	۱/۲۵	شهریور ۹۸

فرمول شیمیایی اسید	ثابت یونش اسید در $۲۵^\circ C$
H_2SO_4	بسیار بزرگ
HNO_3	بزرگ
HCOOH	$۱/۸ \times ۱۰^{-۴}$

۷ (۱/۷۵) شهریور ۹۸

در جدول زیر ثابت یونش سه اسید مقایسه شده است.

ردیف	نام اسید	فرمول شیمیایی	K_a
۱	فورمیک اسید	HCOOH(aq)	$۱/۸ \times ۱۰^{-۴}$
۲	استیک اسید	$CH_۳COOH(aq)$	$۱/۸ \times ۱۰^{-۵}$
۳	هیدرویدیک اسید	HI (aq)	بسیار بزرگ

آ) کدام اسید ضعیف‌تر است؟ چرا؟

ب)در دما و غلظت یکسان رسانایی الکتریکی کدام محلول بیشتر است؟ چرا؟

پ) در محلولی از فورمیک اسید که pH آن با pH محلول $۰/۰۱ \text{ mol L}^{-۱}$ هیدرویدیک اسید برابر است، غلظت تعادلی فورمیک اسید چقدر است؟

۸ (۱/۵) دی ۹۷

در جدول زیر قدرت اسیدی دو اسید$HNO_۲(aq)$ و$CH_۳COOH$ (aq) مقایسه شده است.

ردیف	نام اسید	فرمول شیمیایی	K_a
۱	نیترو اسید	$HNO_۲(aq)$	$۴/۵\times۱۰^{-۴}$
۲	استیک اسید	$CH_۳COOH$ (aq)	$۱/۸\times۱۰^{-۵}$

آ) کدام اسید قوی‌تر است؟ چرا؟

ب) در دمای ۲۵ درجه، pH محلول یک مولار کدام اسید، ($HNO_۲$ یا $CH_۳COOH$)، بزرگتر است؟ محاسبه لازم نیست، فقط دلیل بنویسید.

۹ (۱) خرداد۹۹

با توجه به ثابت یونش اسیدهای موجود در جدول زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید.

ردیف	نام اسید	فرمول شیمیایی	K_a
۱	فورمیک اسید	HCOOH(aq)	$۸/۱\times۱۰^{-۴}$
۲	هیدروسیانیک اسید	HCN aq)	$۹/۴\times۱۰^{-۱۰}$

آ) کدام اسید قوی‌تر است؟

ب) توضیح دهید در دمای ۲۵ درجه، pH محلول یک مولار کدام اسید (HCN یا HCOOH) بیشتر است؟ (محاسبه لازم نیست.)

۱۰ (۱/۷۵) خرداد۹۹

با توجه به جدول زیر به پرسش ها پاسخ دهید.(غلظت اسیدها را یکسان در نظر بگیرید.)آ) محلول کدام اسید، pH بیشتری دارد؟ چرا؟

نام اسید	فرمول شیمیایی	ثابت یونش
سولفوریک اسید	$H_۲SO_۳$	بسیار بزرگ
نیتریک اسید	$HNO_۳$	بزرگ
نیترو اسید	$HNO_۲$	$5/4 \times 10^{-4}$
فورمیک اسید	HCOOH	$8/1 \times 10^{-4}$

ب) کدوم محلول، رسانای ضعیف‌تر جریان الکتریکی است؟ چرا؟

پ) اگر محلولی از نیتریک اسید با $pH = ۳$ داشته باشیم، غلظت یون نیترات $NO_۳^-$ را در این محلول محاسبه کنید.

۱۱ (۱/۲۵) دی ۱۴۰۰

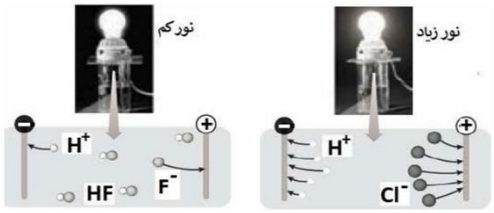
با توجه به جدول زیر که ثابت یونش چند باز در دمای $۲۵\ ^\circ C$ نشان داده شده است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

نام اسید	فرمول شیمیایی	K_b
دی متیل آمین	$NH(CH_۳)_۲(aq)$	$۵ / ۹ \times ۱۰^{-۴}$
آمونیاک	$NH_۳(aq)$	$۱ / ۸ \times ۱۰^{-۵}$
سدیم هیدروکسید	$NaOH(aq)$	بسیار بزرگ

آ) کدام یک باز قوی‌تری است؟ چرا؟

ب) بدون محاسبه بیان کنید که pH کدام محلول کمتر است؟دلیل بنویسید.

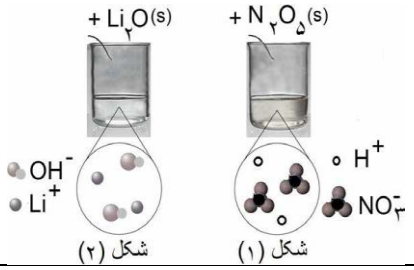
پ) در دمای یکسان، رسانایی الکتریکی محلول یک مولار سدیم هیدروکسید کمتر است یا محلول یک مولار دی متیل آمین؟

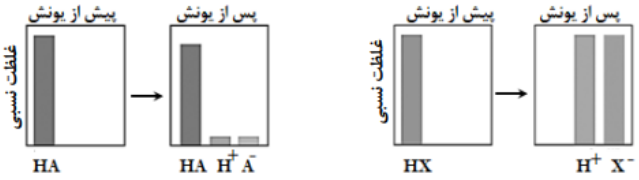
۱۲	**شکل زیر رسانایی الکتریکی محلول ۰/۱ مولار هیدروکلریک اسید را در مقایسه با محلول ۰/۱ مولار هیدروفلوئوریک اسید در دمای اتاق نشان می‌دهد، با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید.**  **آ) چرا رسانایی الکتریکی در محلول هیدروکلریک اسید بیشتر است؟** **ب) بدون محاسبه تعیین کنید pH کدام محلول کمتر است ؟** **پ) کدام مورد (I) یا (II) رابطه موجود بین ثابت تعادل‌های این دو اسید را به درستی نشان می‌دهد؟ دلیل بنویسید.** $(I) K_a(HF) < K_a(HCl) \quad (II) K_a(HF) > K_a(HCl)$	۱	شهریور ۹۹
۱۳	**با توجه به جدول زیر که ثابت یونش چند اسید مقایسه شده است، پاسخ دهید.** **آ) در شرایط یکسان سرعت واکنش فلز منیزیم با یک لیتر محلول ۱ مولار کدام اسید جدول بالا بیشتر است؟** **ب) کدام معادلهٔ زیر برای یونش هیدروکلریک اسید در آب مناسب‌تر است؟ دلیل بنویسید.** $a)\ HCl(aq) \longrightarrow H^+(aq) + Cl^-(aq) \qquad b)\ HCl(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + Cl^-(aq)$ **پ) دردمای یکسان، رسانایی الکتریکی محلول ۱ مولار استیک اسید بیشتر است یا محلول ۱ مولار هیدروسیانیک اسید؟ دلیل بنویسید.**	۱/۵	دی ۹۹

نام اسید	فرمول شیمیایی	ثابت یونش اسید (K_a)
استیک اسید	CH_3COOH	$1/8 \times 10^{-5}$
هیدروسیانیک اسید	HCN	$4/9 \times 10^{-10}$
هیدرو کلریک اسید	HCl	بسیار بزرگ

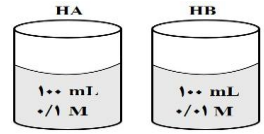
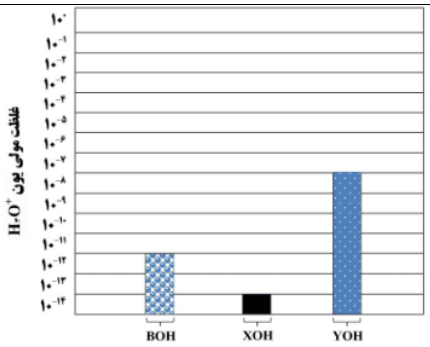
۱۴	**با توجه به جدول زیر که ثابت یونش چند اسید مقایسه شده است، پاسخ دهید.** **آ) کدام اسید قوی‌تر است؟ چرا؟** **ب) در دما و غلظت یکسان، رسانایی الکتریکی کدام اسید کمتر است؟ چرا؟** **پ) در شرایط یکسان سرعت واکنش فلز منیزیم با یک لیتر محلول ۱ مولار کدام اسید جدول بالا بیشتر است؟**	۱/۲۵	خرداد ۱۴۰۰

نام اسید	فرمول شیمیایی	ثابت یونش اسید
هیدروسیانیک اسید	HCN	$4/9 \times 10^{-10}$
هیدروفلوئوریک اسید	HF	$5/9 \times 10^{-4}$
نیترواسید	HNO_2	$4/5 \times 10^{-4}$

۱۵	**با توجه به شکل به سؤالات پاسخ دهید.** **آ) مشخص کنید در شکل (۱) اکسیدی که درآب وارد می شود اسید آرنیوس است یا باز آرنیوس؟ چرا؟** **ب) معادلهٔ شیمیایی لیتیم اکسید (Li_2O) را با آب بنویسید.** **پ) کاغذ pH در محلول شکل (۲) به چه رنگی در می آید؟ چرا؟** 	۱/۵	خرداد ۱۴۰۰

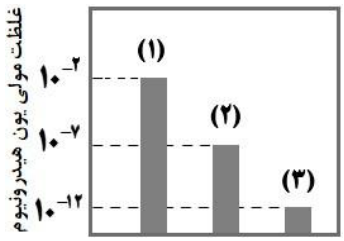
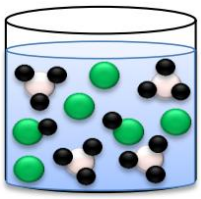
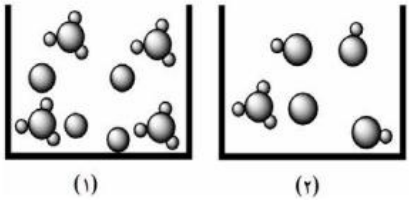
۱۶	نمودارهای زیر غلظت نسبی گونه‌های موجود در محلول اسیدهای ***HX*** و ***HA*** را در دما و غلظت یکسان نشان می‌دهد.  آ) رسانایی الکتریکی کدام محلول بیشتر است؟ چرا؟ ب) ***pH*** کدام محلول بزرگ‌تر است؟ دلیل بنویسید.	۱/۲۵	شهریور۱۴۰۱
۱۷	یک دستیارآزمایشگاه فراموش کرده است که روی بطری های حاوی محلول هایی با غلظت یکسان از ترکیب های آمونیاک، گلوکز، استیک اسید و پتاسیم هیدروکسید تهیه شده را برچسب بزند. برای شناسایی آنها، برچسب های (۱) تا (۴) روی بطری‌ها قرار داده و رسانایی الکتریکی و pH هر محلول در دمای $۲۵^{o}C$ اندازه‌گیری شد. نتایج در جدول زیر نشان داده شده است. با توجه به آن، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. آ) کدام محلول گلوکز است؟ علت انتخاب خود را بنویسید. ب) شماره برچسب هریک از ترکیب‌های استیک اسید ، پتاسیم هیدروکسید و آمونیاک را تعیین کنید.	۱/۲۵	دی ۱۴۰۱

برچسب	(۱)	(۲)	(۳)	(۴)
رسانایی الکتریکی	زیاد	ندار د	کم	کم
pH	۱۳	۷	۴/۳	۱۰/۶

۱۸	با توجه به شکل زیر، برای دو محلول اسید **HA** و **HB** در دمای اتاق، موارد زیر را با بیان **دلیل** مقایسه کنید.  (pH دو محلول برابر است) آ) رسانایی الکتریکی ب) قدرت اسیدی	۱	شهریور ۱۴۰۲
۱۹	با توجه به شکل زیر که غلظت یون هیدرونیوم در محلول یک مولار سه باز BOH, XOH , YOH در دمای اتاق را نشان می‌دهد به پرسش‌ها پاسخ دهید:  آ) کدام باز می‌تواند در لوله بازکن استفاده شود؟ چرا؟ ب) pHکدام باز در شرایط یکسان کوچکتر است؟ چرا؟ محاسبه لازم نیست. پ) در شرایط یکسان رسانایی الکتریکی محلول آبی YOHبیشتر است یا محلول BOH ؟ دلیل بنویسید.	۱/۵	خرداد۱۴۰۱ خارج
۲۰	ثابت یونش محلول اسیدهای CH_3COOH و HNO_2 در دمای اتاق به‌ترتیب برابر $۱/۸ \times ۱۰^{-۵}$ و $۴/۵ \times ۱۰^{-۴}$ است. آ) کدام یک اسید قوی‌تری است؟ چرا؟ ب) اگر به محلول تعادلی استیک اسید (CH_3COOH) مقداری آب خالص افزوده شود ثابت یونش اسید کدام مقدار خواهد بود؟ چرا؟ $(۱/۳ \times ۱۰^{-۵}, ۱/۸ \times ۱۰^{-۵}, ۳/۵ \times ۱۰^{-۴})$	۱	خرداد۱۴۰۳

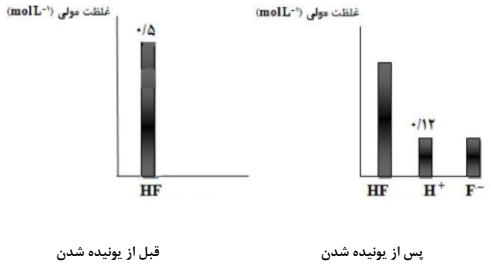
۲۱	ثابت یونش برای محلول‌های آمونیاک (NH_3) و متیل‌آمین (CH_3NH_2) با غلظت‌های یکسان در دمای اتاق به‌ترتیب برابر با، $1/8 \times 10^{-5}$ و $4/4 \times 10^{-4}$ مول‌برلیتر است: آ) کدام یک باز ضعیف‌تری است؟ ب) با قرار دادن جداگانهٔ مدار الکتریکی در دو محلول، روشنایی لامپ در کدام محلول بیش‌تر است؟ پ) با افزودن آب خالص به محلول متیل‌آمین، pH محلول چه تغییری می‌کند؟ (افزایش یا کاهش)	۰/۷۵	شهریور ۱۴۰۳
۲۲	یک کارشناس آزمایشگاه شیمی فراموش کرده است که روی بطری‌های حاوی محلول‌هایی با غلظت یکسان از ترکیب‌های آمونیاک، گلوکز، استیک‌اسید و پتاسیم هیدروکسید برچسب بزند. برای شناسایی آنها برچسب‌های (۱) تا (۴) را روی بطری‌ها قرار داده است. وی با اندازه‌گیری pH و شدت روشنایی لامپ در یک مدار الکتریکی برای هر محلول در دمای ۲۵ °C، نتایج موجود در جدول زیر را به دست آورد. با توجه به آن، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: آ) کدام محلول گلوکز است؟ علت انتخاب خود را بنویسید. ب) با بیان دلیل مشخص کنید محلول کدام ماده دارای pH برابر با ۱۰/۶ است؟ پ) با کاشتن بذر گل ادریسی در خاک آغشته به محلول کدام ماده، گل ادریسی به رنگ آبی شکوفا می‌شود؟	۱/۲۵	دی ۱۴۰۳
۲۳	با توجه به ترکیب‌های زیر، به موارد خواسته شده پاسخ دهید. CH_3OH , CH_3COOH , NH_3 , $NaOH$, HBr آ) در دمای معین با افزودن ۰/۱ مول مادهٔ A به یک لیتر آب خالص، غلظت یون هیدرونیوم برابر 10^{-4} مولار می‌شود، با بیان دلیل مشخص کنید A کدام یک از ترکیب‌های داده شده است؟ ب)کدام ترکیب به همراه پودر آلومینیم برای باز کردن لوله‌های مسدود شده بر اثر ایجاد رسوب و تجمع چربی‌ها در برخی وسایل و دستگاه‌های صنعتی استفاده می‌شود؟	۰/۷۵	خرداد۱۴۰۴
۲۴	در آزمایش‌های انجام شده برای سه محلول A، B وC در دما و غلظت یکسان رفتارهای زیر مشاهده شده است. (با در نظر گرفتن این که نسبت کاتیون به آنیون هر سه محلول برابر یک است). • رسانایی الکتریکی محلولA بیشتر از دو محلول دیگر است. • فقط دو محلول A وB می‌توانند با فلز Mg واکنش داده و گاز H_2 تولید کنند. • فقط محلولC رنگ کاغذ pH را همانند صابون تغییر می‌دهد. موارد زیر را با علامت > یا < با هم مقایسه کنید: آ)) ثابت یونش دو محلول A وB ب) غلظت یون هیدروکسید را در دو محلول A و C پ) pH این سه محلول	۱	دی ۱۴۰۴

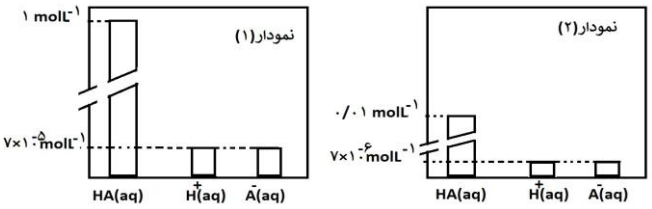
برچسب	(۱)	(۲)	(۳)	(۴)
روشنایی لامپ	زیاد	خاموش	کم	کم
pH	۱۳	۷	۴/۳	۱۰/۶

۲۵	در دمای اتاق، با افزودن مقداری $Li_2O(s)$ به آب خالص، واکنش زیر انجام می‌شود: $Li_2O(s) + H_2O(l) \rightarrow 2Li^+(aq) + 2OH^-(aq)$ آ) کدام نمودار (۱ یا ۲ یا ۳) می‌تواند غلظت مولی یون هیدرونیوم را در محلول نشان دهد؟ چرا؟ ب) در شرایط یکسان، رسانایی الکتریکی محلول ۰/۰۰۱ مولار Li_2O بیشتر است یا محلول ۰/۰۰۱ مولار $Ba(OH)_2$؟ دلیل بنویسید.		۱/۲۵	مرداد۱۴۰۵
	مساله های درصد یونش، ثابت یونش و pH			
۱	اگر غظت تعادلی استیک اسید برابر ۰/۰۲ مولار و ثابت تعادل آن $K_a = 1/8 \times 10^{-5}$ باشد غلظت یون هیدرونیم را در محلول بدست آورید. $CH_3COOH(aq) \leftrightharpoons H^+(aq) + CH_3COO^-(aq)$		۱	خرداد ۹۸
۲	شکل زیر ۵۰۰ میلی لیتر از محلول آبی یک حل شونده رانشان می دهد. (هر ذره را یک مول از آن گونه در نظر بگیرید.) آ) این نوع حل شونده‌ها اسید آرنیوس هستند یا باز آرنیوس؟ چرا؟ ب) درصدیونش این محلول را محاسبه کنید.		۱	خرداد۹۹
۳	در مورد دو محلول اسیدی زیر به پرسش ها پاسخ دهید. آ) درصد یونش محلول (۲) را محاسبه کنید. ب) در شرایط یکسان سرعت واکنش فلز منیزیم با یک لیتر محلول ۱ مولار کدام اسید (۱)یا (۲) بیشتر است؟		۱	دی ۱۴۰۰
۴	مطابق واکنش زیر ۰/۰۱ مول سدیم اکسید را در مقداری آب حل کرده و حجم محلول را به ۱۰۰ میلی لیتر می رسانیم. $Na_2O(s) + H_2O(l) \rightarrow 2Na^+(aq) + 2OH^-(aq)$ آ) غلظت یون هیدروکسید را در محلول بدست آورید. ب) pH محلول چقدر است؟ ($\log 2 = 0/3$)		۱/۵	خرداد ۹۸
۵	اگر درصد یونش در محلولی از استیک اسید (CH_3COOH) برابر ۳/۲٪ و غلظت یون هیدرونیوم در آن برابر $1/92 \times 10^{-2}$ مول برلیتر باشد،آ) معادلهٔ یونش این اسید را بنویسید. ب) غلظت محلول را محاسبه کنید.		۱	خرداد ۱۴۰۱

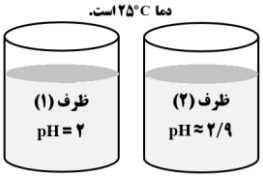
۶	pH یک نمونه آب سیب برابر ۴/۷ است. نسبت غلظت یون‌های هیدرونیوم به یون‌های هیدروکسید را در این نمونه آب سیب در دمای ۲۵ درجه سلسیوس حساب کنید. (همه‌ی محاسبات خود را بنویسید.)	۲	خردادخ۹۹
۷	با توجه به محلول ۰/۰۰۴ مول بر لیتر هیدروفلوئوریک اسید (HF) با درصد یونش ۲/۵ درصد، به پرسش های زیر پاسخ دهید. آ) غلظت یون هیدرونیوم در این محلول چند مول بر لیتر است؟ ب) pH این محلول را حساب کنید.	۱	خردادخ۹۹
۸	اگر غلظت تعادلی یون هیدرونیوم در محلول اسید HA در دمای معین برابر ۰/۰۰۱ مول بر لیتر و ثابت یونش این اسید برابر 1.8×10^{-5} باشد.$HA(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + A^-(aq)$ آ) pH این محلول را بدست آورید. ب) غلظت تعادلی اسید HA را در این دما محاسبه کنید.	۱/۲۵	خرداد۹۹
۹	محلول ۰/۱ مول بر لیتر باز BOH با درصد یونش ۰/۲ درصد در اختیار داریم.$[H^+]$ و $[OH^-]$ این محلول را محاسبه کنید.	۱/۵	خردادخ۹۹
۱۰	از واکنش ۲۵۰ میلی لیتر از محلول هیدروکلریک اسید ۰/۱۰ مول بر لیتر با مقدار کافی از سدیم هیدروژن کربنات چند میلی لیتر گاز کربن دی اکسید در شرایط STP تولید می شود؟ $NaHCO_3(aq) + HCl(aq) + CO_2(g) + NaCl(aq) + H_2O(l)$	۱	خرداد۹۹
۱۱	اگر در محلول ۰/۰۰۵ مولار استیک اسید (CH_3COOH) غلظت یون هیدرونیوم برابر با 3×10^{-4} مول بر لیتر باشد.آ) pH این محلول را محاسبه نمایید. (log ۳=۰/۴۷) ب) معادلهٔ یونش استیک اسید را بنویسید. پ) درصد یونش را در این محلول بدست آورید.	۱/۵	شهریور ۹۹
۱۲	اگر در ۲۰۰ میلی لیتر از یک محلول در دمای اتاق ۰/۰۵ مول پتاسیم هیدروکسید (KOH) وجود داشته باشد. غلظت هر یک از یون های هیدروکسید (OH^-) و هیدرونیوم (H_3O^+) را در این محلول محاسبه کنید. KOH=۵۶ g/mol	۱/۵	شهریور۹۹
۱۳	در نمونه‌ای از آب انار، غلظت یون هیدرونیوم 2×10^{-4} مول بر لیتر است. آ) pH این محلول را محاسبه کنید. ب) غلظت یون هیدروکسید را در این نمونه محاسبه کنید. پ) خاصیت این محلول را تعیین کنید. (اسیدی، بازی، خنثی)	۱/۲۵	دی ۹۹

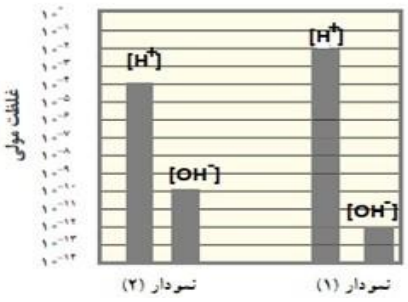
۱۴	اگر در محلول $0/52\ mol.L^{-1}$هیدرو فلوئوریک اسید(HF) با دمای ۲۵°C غلظت یون هیدرونیوم برابر با $1/75 \times 10^{-2}\ mol.L^{-1}$باشد. $HF\ (aq) \rightleftharpoons\ H^+\ (aq) + F^-\ (aq)$ آ) ثابت یونش اسید را محاسبه کنید. ب) درصد یونش را در این محلول بدست آورید.	۱/۲۵	دی ۹۹
۱۵	pH یک نمونه آب پرتقال در حدود ۵/۳ است. غلظت یون‌های هیدروکسید را در این نمونه در دمای اتاق بر حسب مول بر لیتر حساب کنید. (log ۵=۰/۷)	۱	خرداد ۱۴۰۰
۱۶	pH محلول ۰/۰۵ مولار اسید استیک را حساب کنید. درصد یونش اسید را ۲ درصد در نظر بگیرید.	۱	خرداد ۱۴۰۰
۱۷	اگر در محلول ۰/۶ مولار فورمیک اسید (HCOOH)غلظت یون هیدرونیوم برابر با $1/83 \times 10^{-2}$ باشد مول برلیتر باشد؛ آ) معادلهٔ یونش فرمیک اسید را بنویسید. ب) درصد یونش آن را حساب کنید.	۱	شهریور۱۴۰۰
۱۸	اگر غلظت تعادلی اسید تک پروتون‌دار (HA) برابر ۰/۰۱ مولار و ثابت تعادل آن $4/9 \times 10^{-5}$ باشد غلظت یون هیدرونیوم را در این محلول بدست آورید. $HA(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + A^-(aq)$	۱	دی ۱۴۰۰
۱۹	غلظت یون هیدروکسید در یک نوع صابون برابر 10^{-8} مول بر لیتر است. اگر pH پوست دست در حدود (۵/۶ تا ۶/۲) باشد، با محاسبه نشان دهید آیا این صابون برای شستن دست ها مناسب است؟	۱/۲۵	دی ۱۴۰۰
۲۰	pH شیره معده انسان در زمان استراحت حدود ۳/۷ است. غلظت یون‌های هیدرونیوم و هیدروکسید را در یک نمونه شیره معده در دمای اتاق بر حسب مول بر لیتر حساب کنید. (log۲=۰/۳)	۱/۷۵	دی ۹۷
۲۱	مقدار گاز دی نیتروژن پنتا اکسید (N_2O_5) را در آب حل کرده به حجم ۲ لیتر می رسانیم تا غلظت یون هیدرونیوم در محلول 2×10^{-3} مول بر لیتر باشد. $N_2O_5 = 108\ g/mol$ آ) pH محلول را به دست آورید. (log ۲ = ۰/۳) ب) در این محلول چند گرم N_2O_5 حل شده است؟ $N_2O_5\ (g) + 3\ H_2O(l) \rightarrow 2\ H_3O^+\ (aq) + 2\ NO_3^-\ (aq)$	۱/۷۵	شهریور۹۸

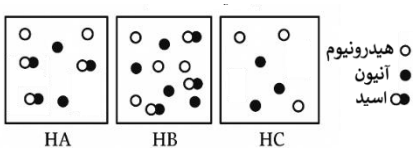
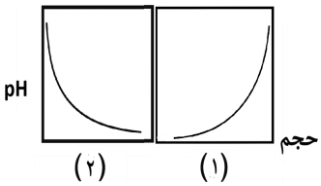
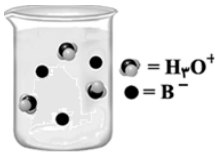
۲۲	غلظت یون هیدرونیوم در خون انسان تقریباً برابر 4×10^{-8} مول بر لیتر است. آ) غلظت یون هیدروکسید را در خون انسان محاسبه کنید. ب) pH خون انسان را محاسبه کنید.	۱	دی ۹۸
۲۳	دانش‌آموزی به کمک نمودارهای ستونی، فرآیند یونیده شدن هیدروفلوئوریک اسید در آب را دردمای معین به صورت زیر نشان داده است. ثابت یونش این اسید را به دست آورید.  	۱	دی۹۸
۲۴	اگر در محلول ۰/۳ مولار فرمیک اسید (HCOOH)، غلظت یون هیدرونیوم برابر با $6/1 \times 10^{-3}$ مول بر لیتر باشد. آ) معادله یونش فرمیک اسید را بنویسید. ب) درصد یونش آن را حساب کنید.	۱	دی ۹۸
۲۵	pH در نمونه‌ای از محلول خاک یک زمین کشاورزی برابر ۶ است؛ آ)تعیین کنید برای کاهش میزان اسیدی بودن این خاک، بهتر است محلول کدام ماده (CaO یا N_2O_5) اضافه کنیم؟ دلیل بنویسید. ب) غلظت یون‌های هیدرونیوم و هیدروکسید را در این محلول محاسبه کنید.	۱/۵	شهریور۱۴۰۰
۲۶	برای تولید ۱۶۸ میلی لیتر گاز کربن دی اکسید(CO_2) در شرایط STP چند میلی‌لیتر محلول هیدروکلریک اسید ۰/۰۵ مولار باید با مقدار کافی از سدیم هیدروژن کربنات واکنش دهد؟ $NaHCO_3(aq) + HCl(aq) \rightarrow NaCl(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$	۱	شهریور۱۴۰۰
۲۷	pH محلول بازی BOH برابر ۱۳ است. غلظت یون‌های هیدروکسید و هیدرونیم را در این نمونه در دمای اتاق بر حسب مول بر لیتر حساب کنید.	۱	خرداد ۱۴۰۱
۲۸	غلظت تعادلی یون هیدرونیوم در محلول هیدروفلوئوریک اسید در دمای معین برابر $۵ \times ۱۰^{-۳}\ mol.L^{-۱}$ است.با توجه به معادله یونش این اسید درآب، به پرسش های زیر پاسخ دهید. $HF\,(aq) \rightleftharpoons H^+\,(aq) + F^-\,(aq)$ آ) غلظت تعادلی یون فلوئورید $[F^-]$ را با نوشتن دلیل تعیین کنید. ب) اگر ثابت یونش اسید در این دما برابر $۵/۹۰ \times ۱۰^{-۴}\ mol.L^{-۱}$ غلظت تعادلی $[HF]$ را حساب کنید.	۱/۲۵	شهریور ۱۴۰۱

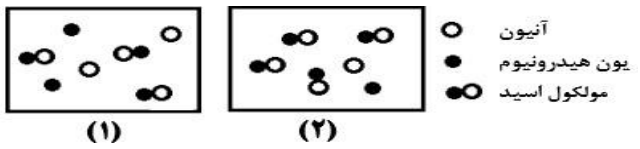
۲۹	***pH*** **محلولی از یک نمونه شیشه پاک کن در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد برابر ۱۰/۷ است.** **آ) کاغذ *pH* در این محلول به چه رنگی تغییر می‌کند؟ چرا؟** **ب)غلظت یون‌های هیدرونیم و هیدروکسید را در این محلول بر حسب مول بر لیتر حساب کنید.** ($\log ۲=۰/۳$)	۱/۷۵	شهریور۱۴۰۱
۳۰	**باران اسیدی یک عامل خطرناک برای ماهی‌ها است، زیرا اغلب ماهی ها در آب با pH کمتر از ۴/۷ زنده نمی مانند.** **غلظت مولی یون هیدرونیوم در نمونه آب یک دریاچه پس از بارش باران دردمای ۲۵^oC برابر $۷\times۱۰^{-۵}\ molL^{-۱}$ است.** **آ) pH این نمونه آب را حساب کنید.** **ب) آیا ماهی‌ها در این نمونه زنده می‌مانند؟** **پ) غلظت یون هیدروکسید را در آب دریاچه حساب کنید.**	۱/۲۵	دی ۱۴۰۱
۳۱	**با توجه به نمودارهای که محلول‌های یک اسید با غلظت‌های متفاوت را در دمای ثابت نشان می‌دهد. پاسخ دهید.(غلظت HA را غلظت مولی پیش از یونش فرض کنید)**  **آ) pH کدام محلول بیشتر است؟** **ب) درجه یونش کدام محلول کمتر است؟ چرا ؟** **پ) ثابت یونش این اسید را در دو حالت داده شده مقایسه کنید. دلیل بنویسید.**	۱/۲۵	دی ۱۴۰۱
۳۲	**بادام وحشی هیدروسیانیک اسید HCN(aq) دارد، طعم آ ن تلخ و خوردن آن خطرناک است. اگر pH محلولی از شیرهٔ این نوع بادام در دمای اتاق برابر ۵/۱۵ باشد؛** $HCN(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + CN^-(aq)$ **آ) غلظت یون هیدرونیوم و غلظت یون سیانید (CN^-) را در این محلول به دست آورید.** ($\log ۷=۰/۸۵$) **ب) اگر K_a هیدروسیانیک اسید در دمای اتاق برابر با $۴/۹\times۱۰^{-۱۰}$ باشد، عبارت ثابت یونش اسید (K_a) را بنویسید و غلظت مولی هیدروسیانیک اسید (HCN) موجود در این محلول را حساب کنید.**	۱/۵	خرداد۱۴۰۲
۳۳	**محلولی از باریم هیدروکسید با غلظت ۰/۰۱ مول بر لیتر در دمای اتاق موجود است.آ) غلظت یون هیدروکسید را در این محلول به دست آورید.** $Ba(OH)_۲(s) \rightarrow Ba^{۲+}(aq) + ۲OH^-(aq)$ **ب) شمار مول‌های یون هیدرونیوم در ۰/۵ لیتر این محلول را حساب کنید.** **پ) pH محلول را در دمای اتاق به دست آورید.** ($\log ۵=۰/۷$)	۱/۷۵	خرداد۱۴۰۲
۳۴	**جدول زیر اطلاعات مربوط به دو نوع اسید تک‌پروتون‌دار با غلظت ۰/۱ مولار در دمای ۲۵ °C را نشان می‌دهد.** **آ) کدام اسید رسانایی الکتریکی بیشتری دارد؟ توضیح دهید.** **ب) درصد یونش اسید HB را حساب کنید.** **پ) در محلول(۱) کدام گونه وجود ندارد؟ $H_۳O^+$ ، OH^- ، HA ، A^-** **ت) pH محلول (۱) با افزودن مقداری آب مقطر ، چه تغییری می‌کند؟**	۱/۵	خرداد۱۴۰۲

شماره محلول	فرمول اسید	$[H(aq^+)]$
۱	HA	۰/۱
۲	HB	۰/۰۰۲

۳۵	در دمای معین **۲ لیتر** محلول نیترو اسید(HNO_2)، دارای **۰/۰۳ مول** یون نیتریت (NO_2^-) است. آ) معادله یونش HNO_2 را در آب بنویسید. ب) غلظت تعادلی HNO_2 را **حساب کنید.** $K_a=۴/۵\times۱۰^{-۴}$	۱/۵	شهریور ۱۴۰۲
۳۶	اگر درصد یونش محلول ۱۰^{-n} مول بر لیتر از اسید HA، در دمای اتاق برابر یک و pH=۴ باشد: آ) مقدار n را **محاسبه کنید.** ب) **نسبت** غلظت یو ن H^+ به OH^- را در این محلول به دست آورید.	۱/۷۵	شهریور ۱۴۰۲
۳۷	با توجه به شکل به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) غلظت یون هیدروکسید را در ظرف (۱) حساب کنید. ب) اگر غلظت محلول‌ها یکسان باشد، در ظرف (۲)کدام اسید (aیاb) می‌تواند وجود داشته باشد؟ چرا؟ a) فورمیک اسید $K_a=۱/۸\times۱۰^{-۴}$ b) هیدروبرمیک اسید (K_a بسیار بزرگ) 	۱/۲۵	شهریور ۱۴۰۲ خارج
۳۸	برای تهیه محلولی از اسید ضعیف **HX** با **pH** برابر با ۲ ، چند مول از این اسید را باید در ۲۵۰ میلی‌لیتر آب خالص حل کنیم (از افزایش حجم محلول صرف نظر کنید و ثابت یونش اسید **HX** را $K_a=۵\times۱۰^{-۵}$ در نظر بگیرید).	۲	خرداد ۱۴۰۱ خارج
۳۹	جدول زیر محلول اسید (**HA**) و (**HB**) را با غلظت مولی برابر در دمای **۲۵°C** را نشان می‌دهد. آ) **pH** محلول (**HB**) را حساب کنید. ب) غلظت یون هیدرونیوم در محلول (**HA**) را حساب کنید. پ) کدام محلول (**HA**) یا (**HB**) رسانایی الکتریکی بیشتری دارد؟ دلیل بنویسید. محلول اسید / $[H^+(aq)]$ / $[OH^-(aq)]$ HA / ..... / ۲×۱۰^{-۱۴} HB / ۲×۱۰^{-۴} /	۱/۵	دی۱۴۰۲
۴۰	معادله واکنش داده شده زیر واکنش خنثی شدن اسید معده با ماده موثر یک ضداسید را نشان می‌دهد با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید. (log۳=۰/۴۸) $Al(OH)_3(s)+3HCl(aq)\rightarrow AlCl_3(aq)+3H_2O(l)$ آ) نام این ضد اسید را بنویسید. ب) اگر **pH** اسید معده برابر ۱/۵۲ باشد، غلظت یون هیدرونیوم و هیدروکسید این اسید را حساب کنید. پ) ۱۰۰ میلی‌لیتر هیدروکلریک اسید با غلظت ۰/۰۳ مولار با چند گرم از این ضداسید خنثی می‌شود؟	۲	دی ۱۴۰۲
۴۱	درجه یونش محلول اسید **HX** دو برابر درجه یونش محلول اسید **HA** است. با در نظر گرفتن شکل و نوشتن محاسبات لازم **pH** این دو محلول را مقایسه کنید. 	۱	خرداد۱۴۰۳

۴۲	برای بازکردن لوله‌های مسدود شده با چربی از محلول غلیظ سدیم هیدروکسید، مطابق واکنش موازنه شده زیر استفاده می‌شود: $RCOOH(s) + NaOH(aq) \rightarrow RCOONa(aq) + H_2O(l)$ در دمای اتاق با مصرف ۲ لیتر محلول سدیم هیدروکسید ۰/۵ مول پاک‌کننده صابونی تولید شود، pH محلول NaOH را حساب کنید. ($log2 = 0/3$)	۲	خرداد۱۴۰۳
۴۳	اگر pH باز ضعیف BOH برابر ۱۲/۴ باشد :(۰/۳ = log۲)آ) غلظت یون هیدروکسید را به‌دست آورید. ب) محلول این باز با کدام ماده می‌تواند خنثی شود؟($NaHCO_3$ یا CH_3COOH)	۱/۲۵	شهریور ۱۴۰۳
۴۴	به هریک از مسائل زیر، به‌طور جداگانه پاسخ دهید: آ) pH محلول ۰/۱ مولار هیدروسیانیک اسید (HCN) در دمای اتاق با $K_a = ۴/۹\times۱۰^{-۱۰}$ را محاسبه کنید.(غلظت تعادلی HCN را به تقریب برابر با غلظت محلول اسید اولیه در نظر بگیرید و ۰/۸۵ = log۷) $HCN(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + CN^-(aq)$ ب) اگر غلظت محلول اسید ضعیف HA برابر با ۰/۰۱ مول بر لیتر و درصد یونش آن ۱٪ باشد، با محاسبه نشان دهید، کدام نمودار (۱) یا (۲)، درست است؟ 	۱/۷۵	شهریور ۱۴۰۳
۴۵	درستی یا نادرستی جمله‌های زیر را تعیین کنید، سپس شکل درست جمله‌های نادرست را بنویسید. آ) اگر در محلول هیدروفلوئوریک اسید (HF) از ۵۰۰ مولکول حل شده در دمای اتاق، تنها ۱۲ مولکول یونیده شود، درجه یونش آن ۰/۰۲۴ است.	۰/۲۵	دی ۱۴۰۳
۴۶	فورمیک اسید (HCOOH) یک مادهٔ شیمیایی تحریک‌کننده است که برخی از گونه‌های مورچه و همچنین برخی از انواع گیاهان گزنه از خود ترشح می‌کنند. این ماده در غلظت‌های بالا خطرناک است. اگر pH محلولی از این اسید برابر با ۲/۷ و غلظت تعادلی این اسید ۰/۰۲۲ مول بر لیتر باشد، با نوشتن عبارت ثابت تعادل، (K_a) این اسید را به دست آورید. $HCOOH(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + HCOO^-(aq)$	۱/۵	دی ۱۴۰۳
۴۷	۱۰۰ میلی‌لیتر محلولی از باز قوی BOH با غلظت ۰/۰۴ مول بر لیتر در دمای اتاق موجود است. آ) با افزودن۵۰ میلی‌لیتر آب مقطر به این محلول، pH چه تغییری می‌کند؟ (افزایش یا کاهش) ب) غلظت یون هیدروکسید در این محلول چقدر است؟ $BOH(aq) \rightarrow B^+(aq) + OH^-(aq)$ پ) شمار مول‌های یون هیدرونیوم را در این محلول حساب کنید.	۱/۵	دی۱۴۰۳

۴۸	مطابق شکل زیر سه محلول از اسیدهای HA، HB و HC در ظرفی به حجم یک لیتر تهیه شده است. (هر ذره نشان دهنده ۰/۳ مول است).  آ) کدام محلول خاصیت اسیدی بیشتری دارد؟ ب) ثابت یونش محلول HA را محاسبه کنید. پ) رسانایی الکتریکی کدام یک از محلول‌های HA یا HB کمتر است؟ ت) به ۲۰ میلی‌لیتر آب خالص کم‌کم از محلول اسید HC غلیظ می‌افزاییم کدام نمودار (۱) یا (۲) می‌تواند تغییرات pH محلول را برحسب حجم اسید نشان دهد؟ 	۱/۷۵	خرداد۱۴۰۴
۴۹	برای خنثی‌کردن دو لیتر اسید ضعیف HX با pH برابر ۳/۷، چند گرم NaOH مصرف می‌شود؟ درصد یونش اسید در محلول برابر ۲/۵ است. (۱mol NaOH=۴۰g ،log۲ =۰/۳) $HX(aq) + NaOH(aq) \rightarrow NaX(aq) + H_2O(l)$	۲	خرداد۱۴۰۴
۵۰	شکل زیر محلولی از اسید HB را نشان می‌دهد که در آن هر ذره هم ارز ۰/۰۵ مول است. اگر حجم ظرف برابر ۰/۵ لیتر باشد آ) pH محلول را حساب کنید. log۳ =۰/۵  ب) برای خنثی کردن ۰/۰۴ مول هیدروکلریک اسید (HCl) چند لیتر محلول سدیم هیدروکسید (NaOH) با pH برابر ۱۳ مصرف می‌شود؟ $HCl(aq) + NaOH(aq) \rightarrow NaCl(aq) + H_2O(l)$	۲/۲۵	خرداد خارج عصر ۱۴۰۴
۵۱	در دمای ثابت سه محلول ۰/۰۱ مولار از اسیدهای HA، HB و HC مطابق شکل زیر تهیه شده است. $\%\alpha = ۱۰۰$ HC　$\%\alpha = ۶۰$ HB　$\%\alpha = ۳۰$ HA آ) رسانایی الکتریکی کدام محلول بیشتر است؟ ب) ثابت یونش اسید HB را حساب کنید.	۱/۵	خرداد خارج عصر ۱۴۰۴
۵۲	آ) غلظت محلولی از فرمیک‌اسید (HCOOH) برابر ۰/۰۱ مولار است. اگر درصد یونش اسید در محلول برابر۲ درصد باشد، نسبت مولی یون هیدرونیوم به یون هیدروکسید را به‌دست آورید. ب) جای خالی را در معادله یونش زیر با انتخاب علامت (⇌ یا →) کامل کنید. دلیل انتخاب خود را بنویسید. $HCOOH(aq)$ .... ؟ .... $H^+(aq) + HCOO^-(aq)$	۲	شهریور ۱۴۰۴

۵۳	مسئله‌های زیر را حل کنید. آ) چند مول سدیم کربنات برای خنثی کردن ۵ لیتر محلول هیدروکلریک‌اسید با pH =۲/۷ لازم است؟ (log۲=۰/۳) $Na_2CO_3(aq) + 2HCl(aq) \rightarrow 2NaCl(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$ ب) در محلولی از اسید HX، غلظت یون هیدرونیوم برابر ۲×۱۰^{-۴} مولار است، چنانچه ثابت یونش این اسید برابر ۲×۱۰^{-۵} باشد، غلظت تعادلی اسید را حساب کنید.	۲/۲۵	شهریور ۱۴۰۴
۵۴	با افزودن اکسید عنصری به آب در دمای اتاق، غلظت یون هیدروکسید آ ن $۱۰^{۴}$برابر غلظت یون هیدروکسید آب خالص می‌شود. آ) نسبت غلظت مولی یون‌های هیدرونیوم به یون‌های هیدروکسید را بدست آورید؟ ب) فرمول شیمیایی این اکسید کدام است؟ ($SO_3 - Na_2O$) چرا؟	۱/۵	دی ۱۴۰۴
۵۵	ثابت یونش اسید HX، ۴×۱۰^{-۶} است، درصورتی‌که غلظت تعادلی آن ۰/۰۴ مولار در محلول مورد نظر باشد، درجه یونش این اسید را محاسبه کنید (غلظت تعادلی و اولیه را برابر فرض کنید.)	۱/۲۵	دی ۱۴۰۴
۵۶	در ۱۰۰ میلی لیتر از یک نمونه محلول لوله باز کن در دمای اتاق، ۰۲۵ /۰ مول سدیم هیدروکسید وجود دارد. آ) pH محلول را حساب کنید. ($۱۰^{۰/۳}$=۲) ب) استفاده از این نمونه برای باز کردن لوله مسدود شده با کدام ماده (رسوب‌های آهکی – توده چربی) مناسب است؟ چرا؟	۱/۷۵	دی ۱۴۰۴
۵۷	در دمای اتاق مطابق شکل زیر در دو ظرف جداگانه، محلول‌هایی از اسیدهای HA و HB تهیه شده است: HA: pH = ۳، $K_a = ۳\times۱۰^{-۵}$ — HB: pH = ۵، $K_a = ۳\times۱۰^{-۲}$ آ) خاصیت اسیدی کدام محلول بیشتر است؟ چرا؟ ب) کدام اسید قوی‌تر است؟ چرا؟ پ) آیا ۱۰۰ میلی‌لیتر محلول HA را می‌توان با استفاده از ۱۰۰ میلی‌لیتر محلول ۰/۰۰۱ مولار NaOH به طور کامل خنثی کرد؟ دلیل پاسخ خود را بنویسید.	۲	مرداد ۱۴۰۵
۵۸	به پرسش‌ها پاسخ دهید: آ) در دمای معین، مقداری از یک اسید ضعیف را به آب اضافه می‌کنیم. اگر درصد یونش محلول به دست آمده برابر ۲۰ درصد باشد، با محاسبه نشان دهید کدام‌یک از شکل‌های (۱ یا ۲) را می‌توان به این محلول نسبت داد؟  ب) در سال ۲۰۱۱، محققان نشان دادند که هیپوکلرواسید (HClO) تولید شده توسط گلبول‌های سفید خون می‌تواند باکتری‌ها را از بین ببرد. اگر در لحظه تعادل، غلظت اسید در محلول برابر ۰/۰۳ مولار و pH آن ۴/۵۲ باشد ،ثابت یونش این اسید را محاسبه کنید. (log۳=۰/۴۸) $HClO\,(aq) \rightleftharpoons H^+\,(aq) + ClO^-\,(aq)$	۱/۷۵	مرداد ۱۴۰۵